

DISCIPLINA DE BANCO DE DADOS
Modelo Entidade e Relacionamento (MER)

Professora: Jeanne Louize Emygdio

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

- Modelo conceitual construído a partir do modelo descritivo ou especificação de requisitos.
- Define **QUAIS** dados deverão ser mantidos no banco de dados.
- É um modelo abstrato que descreve a estrutura de um BD de forma independente de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) particular, como o MySQL ou o PostgreSQL, por exemplo.
- Possui grande capacidade semântica, facilitando a compreensão pelo usuário leigo e a validação dos dados da aplicação a ser modelada.

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8401739767103

ENTIDADE

NATUREZA CONCRETA

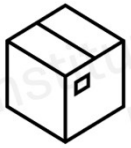
- Seres e coisas do mundo real.



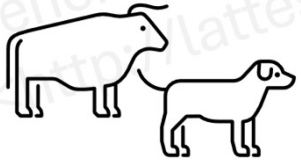
Pessoas



Veículos



Produtos



Animais

NATUREZA ABSTRATA

- Conceitos ou estruturas abstratas de informação



Nota Fiscal



Documentos



Categorias de coisas

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática – ICEI da PUC Minas
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5771037

ENTIDADE

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

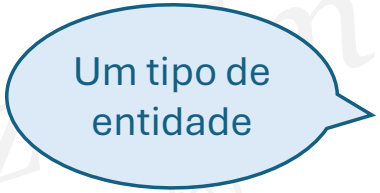
- Retângulo de borda simples.
- Nomeado para designar o <u>conjunto de instâncias</u> de características similares.

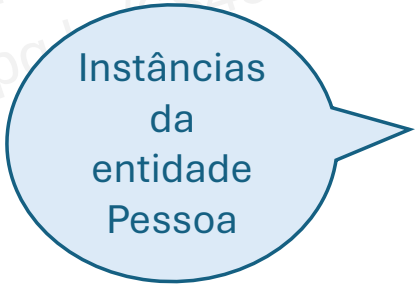
CONVENÇÕES

- Rótulo com a primeira letra maiúscula e no singular.



EXEMPLOS

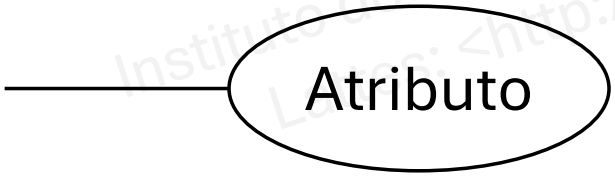




ATRIBUTO

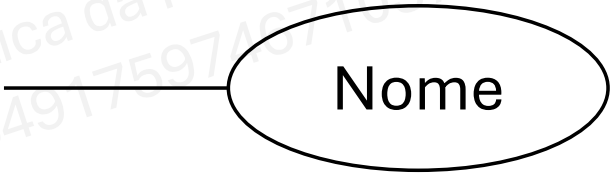
DEFINIÇÃO E REPRESENTAÇÃO

- Propriedade de interesse que caracteriza ou descreve uma entidade.
- Elipse nomeada, de borda simples e ligada à entidade que caracteriza.



CONVENÇÕES E EXEMPLO

- Rótulo com a primeira letra maiúscula e no singular.



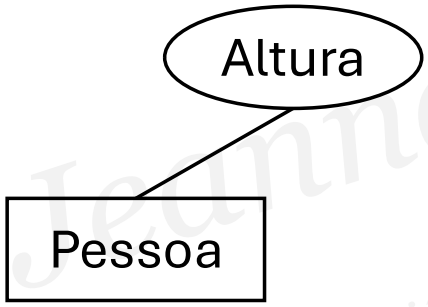
- *Alan Turin é o nome do cientista que criou a Máquina de Turin.*
- *Edgar F. Codd é o nome do cientista que criou o Modelo de dados relacional.*

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas - ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>

ATRIBUTO: TIPOS

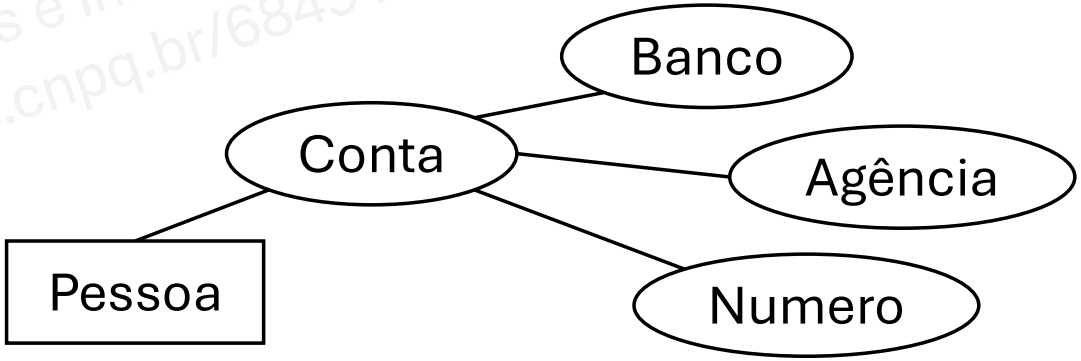
SIMPLES

- Indivisíveis (atômicos).



COMPOSTO

- Divisível em outros atributos com significados independentes.
- É representado por uma elipse básica ligada à entidade e outras elipses ligadas à elipse básica.

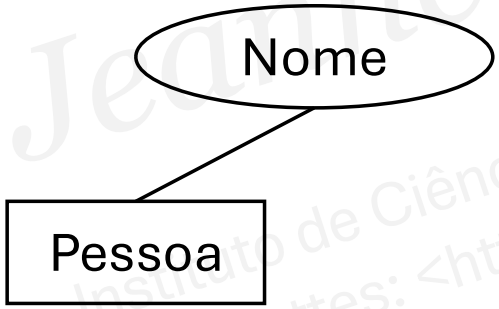


Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta | Instituto de Ciências Exatas e Informática – PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849...>

ATRIBUTO: TIPOS

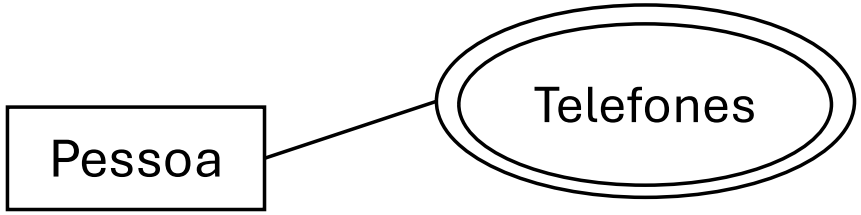
MONOVALORADO

- Possui um único valor para a entidade à qual se encontra ligado.



MULTIVALORADO

- Possui mais de um valor para a entidade à qual se encontra ligado.
- Representado por uma elipse de borda dupla.
- Rótulo com a primeira letra maiúscula e no plural.

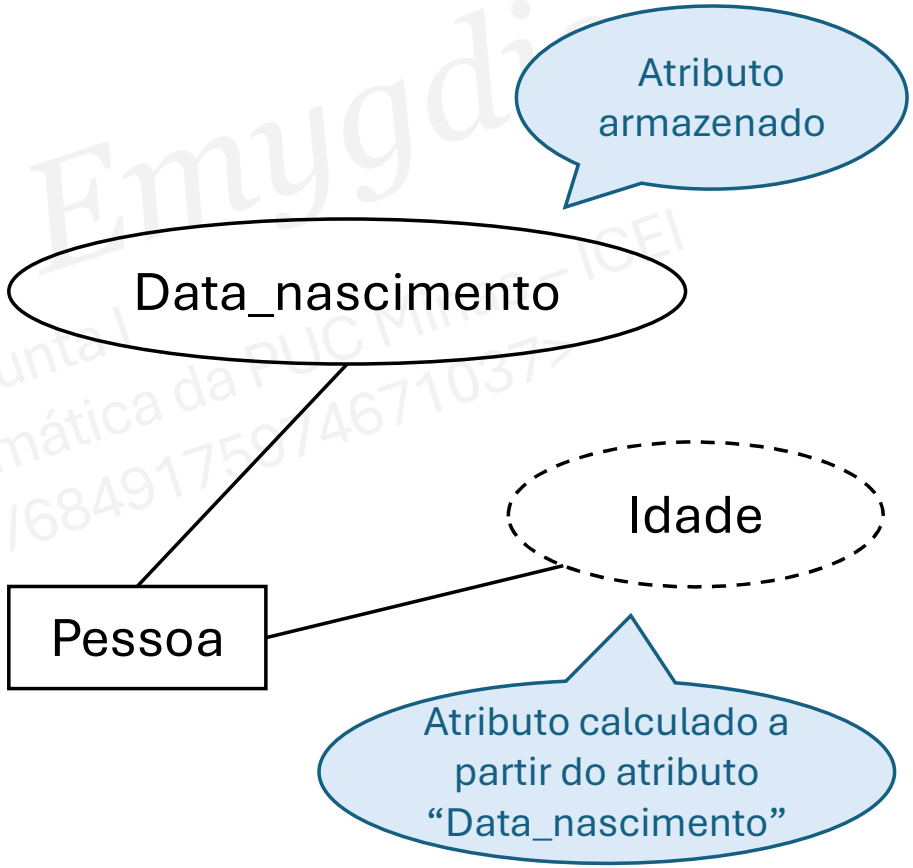


Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas (...)
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6...>

ATRIBUTO: TIPOS

DERIVADO

- Computado (calculado) a partir de um atributo armazenado (simples) ou de outras entidades.
- Elipse pontilhada e rotulada, ligada à entidade de interesse.
- Não precisa ser armazenado, podendo ser calculado em tempo de aplicação.

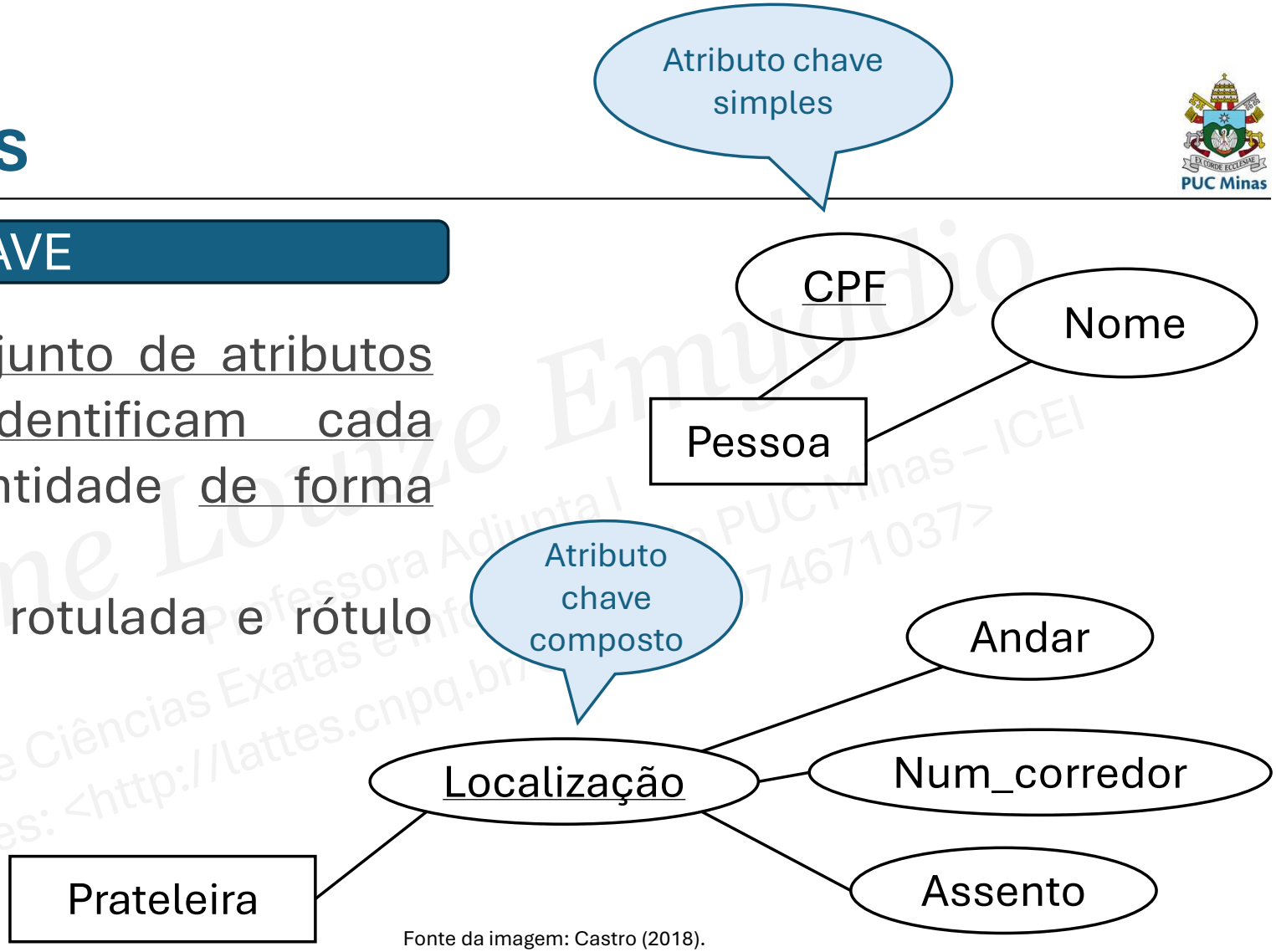


Jeanne Louize Emygdio
Profa. Adjunta do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas
Instituto de Ciências Exatas e Informática - PUC Minas
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6849175874671037

ATRIBUTO: TIPOS

CHAVE

- Atributo ou conjunto de atributos que juntos identificam cada instância da entidade de forma exclusiva.
- Elipse simples, rotulada e rótulo com sublinhado.



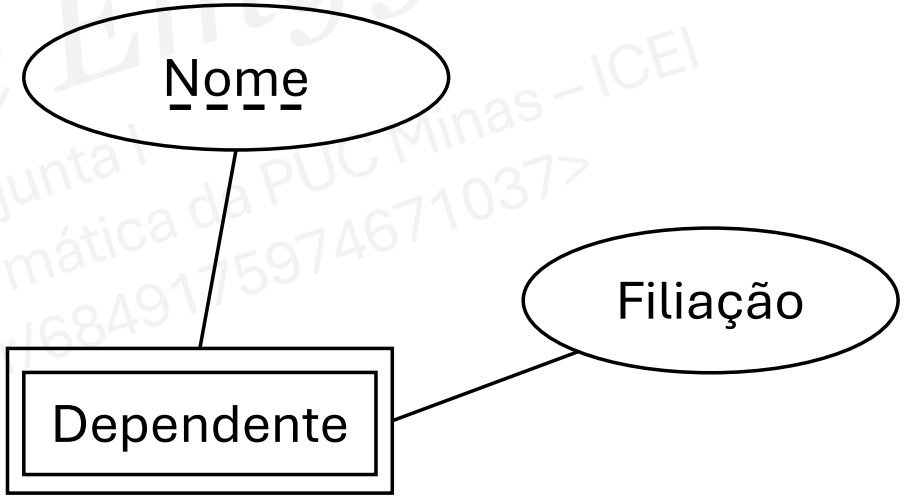
Fonte da imagem: Castro (2018).

Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática – ICEI
PUC Minas
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/...74671037>

ATRIBUTO: TIPOS

CHAVE PARCIAL

- Atributo ou conjunto de atributos que juntos identificam **parcialmente** cada instância da entidade de forma exclusiva.
- É representada por uma elipse simples, rotulada e rótulo com sublinhado tracejado.

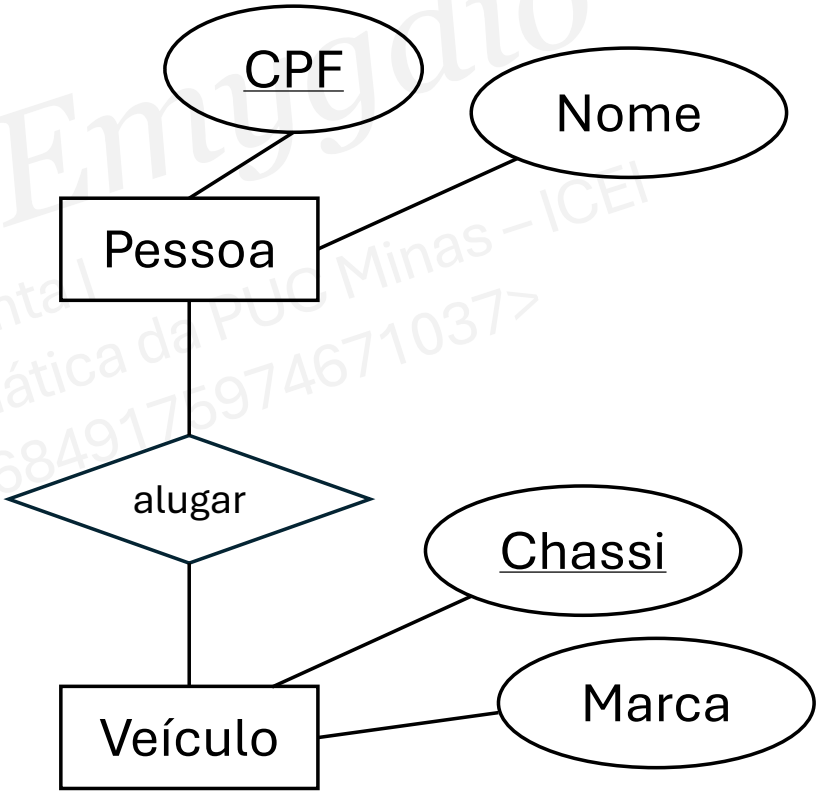


Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I – Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6849175974671037

RELACIONAMENTO

DEFINIÇÃO E REPRESENTAÇÃO

- Associação entre entidades.
- Losango simples, nomeado.
- Verbo no infinitivo, grafado em minúsculo, indicando a função que uma entidade desempenha em cada relacionamento.

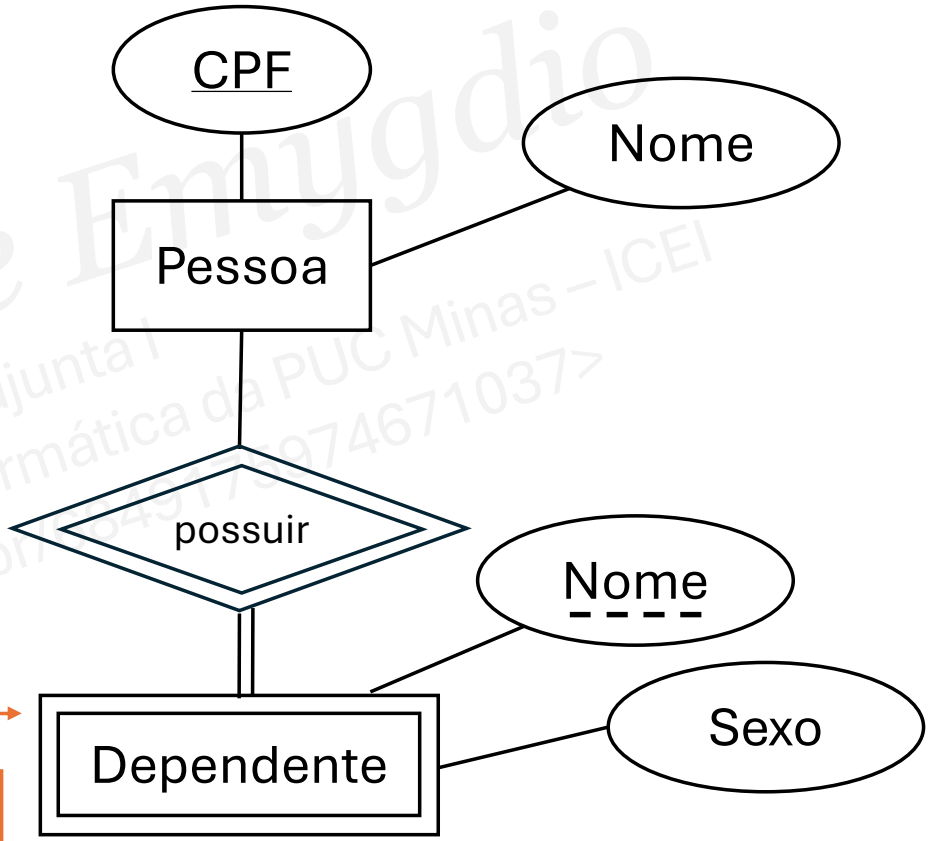


Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I – Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>

RELACIONAMENTO FRACO

DEFINIÇÃO E REPRESENTAÇÃO

- Associação envolvendo ao menos uma entidade fraca*.
- Losango nomeado de borda dupla
- Verbo no infinitivo, grafado em minúsculo.



* Entidade fraca: depende de uma entidade forte para existir.

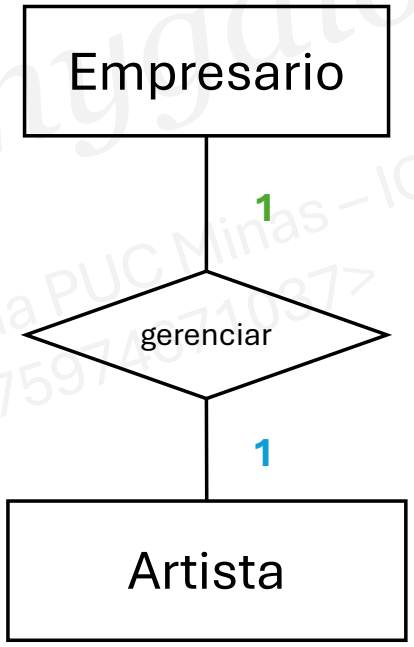
Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/...>

RAZÃO DE CARDINALIDADE
(restrição de cardinalidade máxima)

PUC Minas

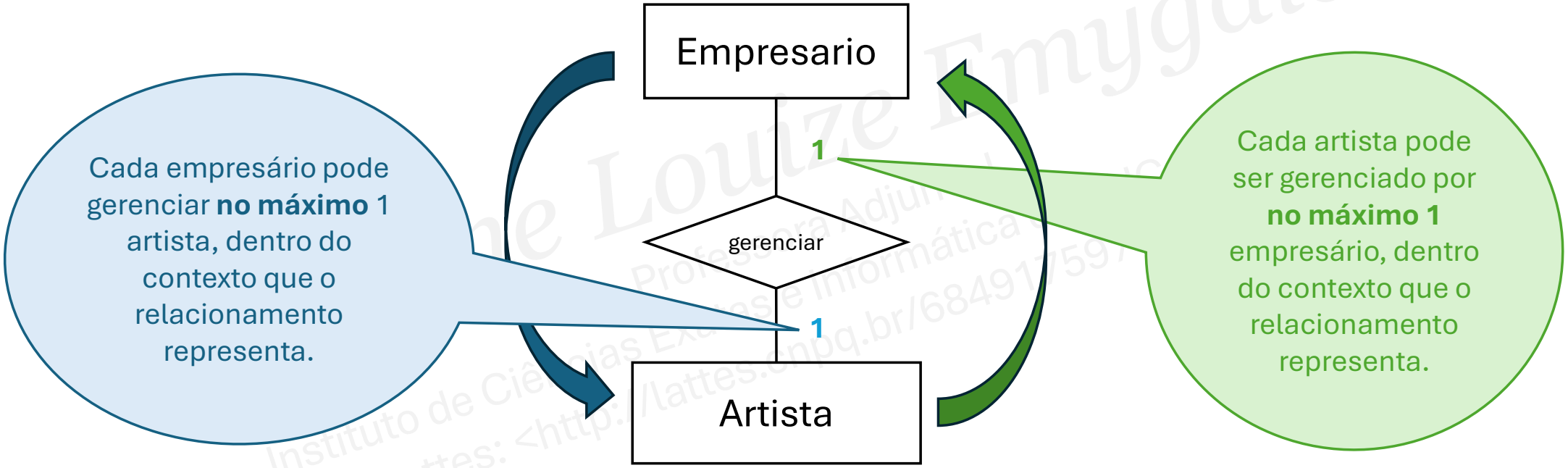
DEFINIÇÃO

- Uma restrição quanto ao **número máximo** de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar.
- A restrição **é determinada com base na situação do minimundo** que os relacionamentos representam.



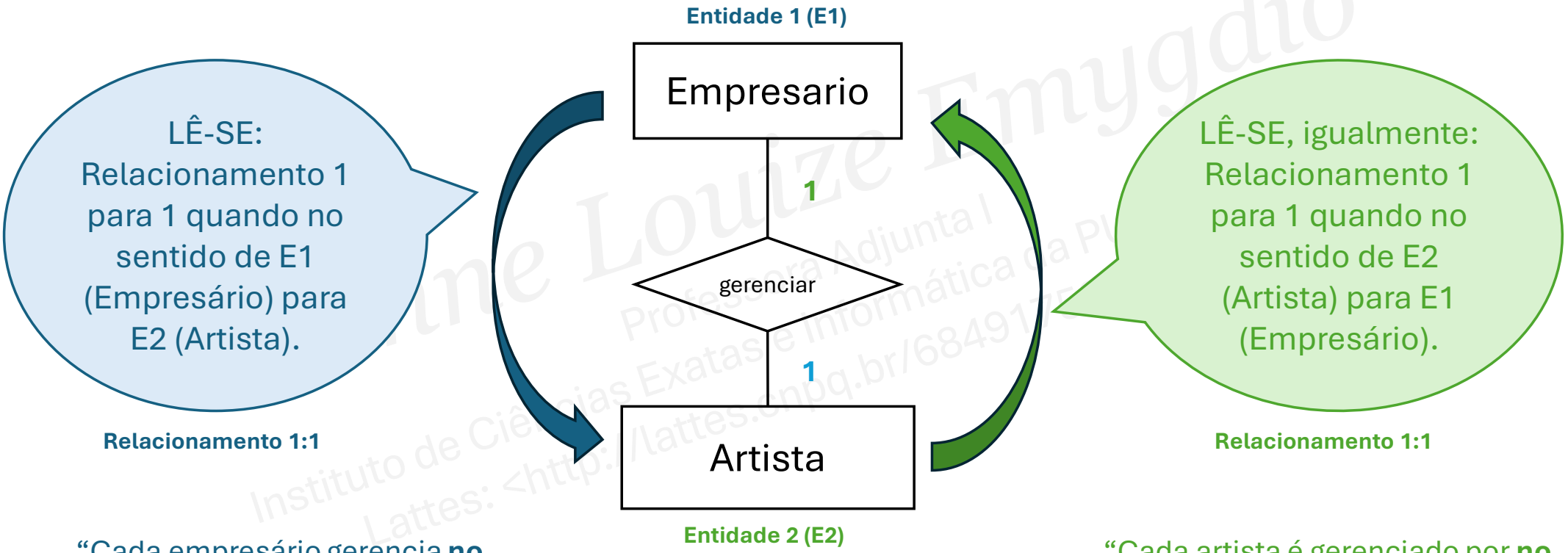
Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671087>

TIPOS DE CARDINALIDADE: UM PARA UM (1:1)



Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175975

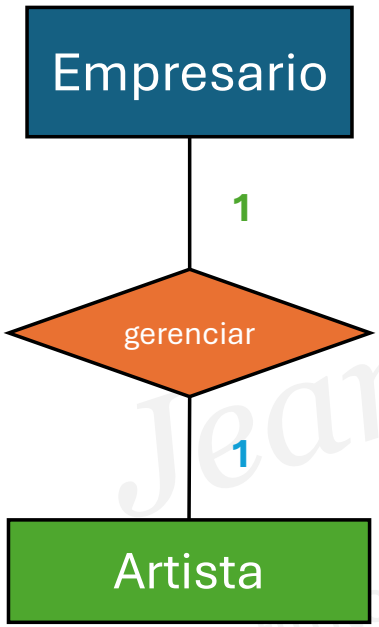
TIPOS DE CARDINALIDADE: UM PARA UM (1:1)

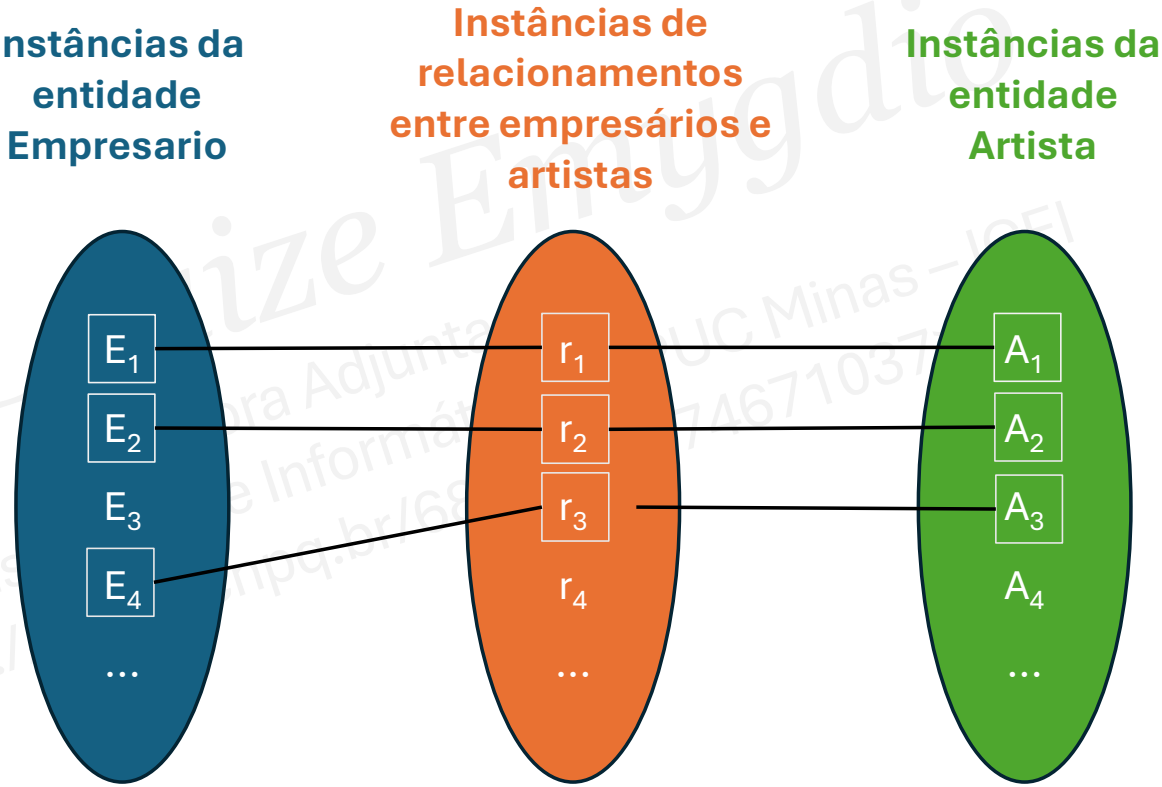


"Cada empresário gerencia **no máximo** 1 artista".

"Cada artista é gerenciado por **no máximo** 1 empresário".

TIPOS DE CARDINALIDADE: UM PARA UM (1:1)

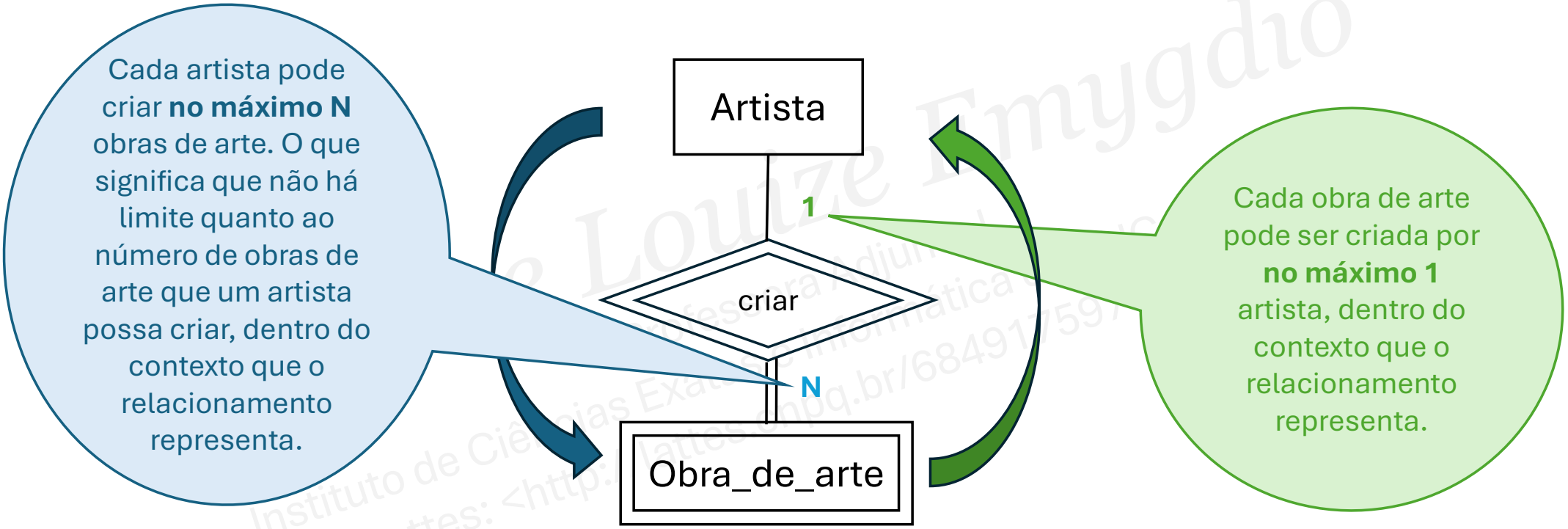




Visão da Teoria de Conjuntos

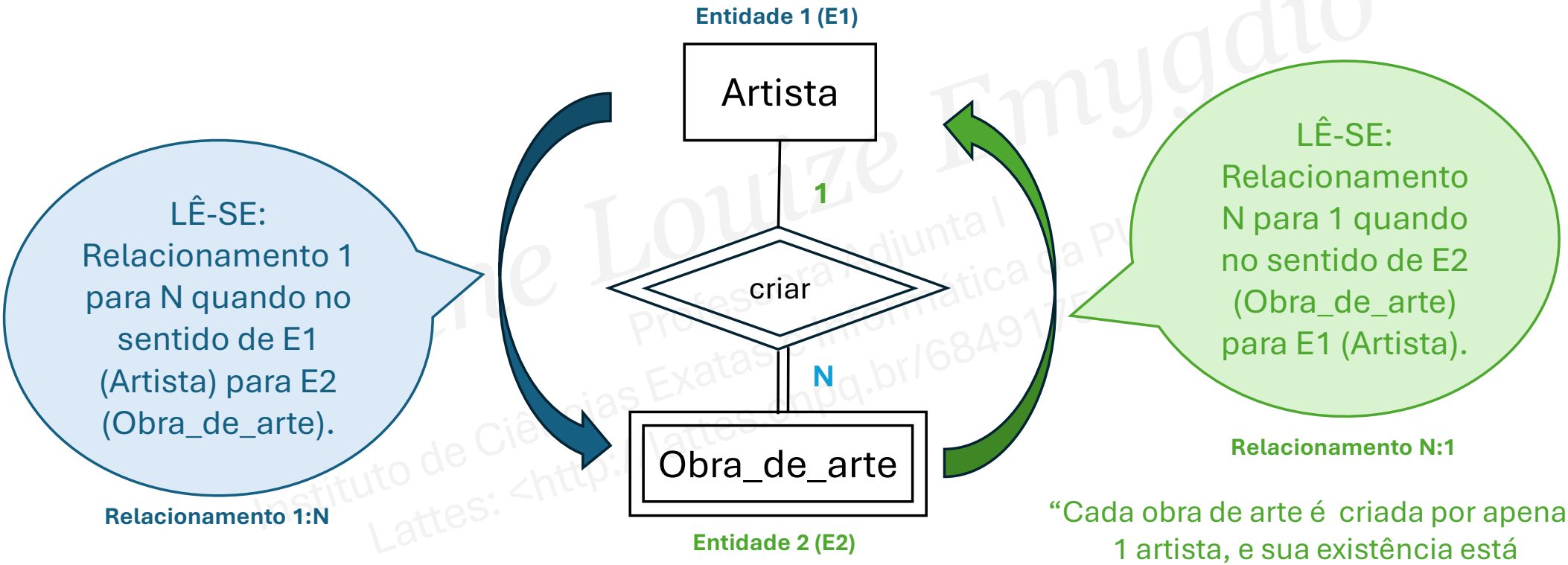
Jeanne Louize Emygdio

TIPOS DE CARDINALIDADE: UM PARA MUITOS (1:N)



Jeanne Louize Emygdio
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175975>

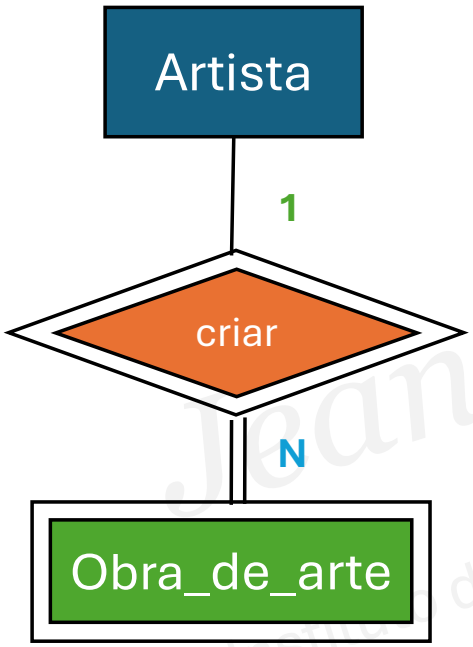
TIPOS DE CARDINALIDADE: UM PARA MUITOS (1:N)

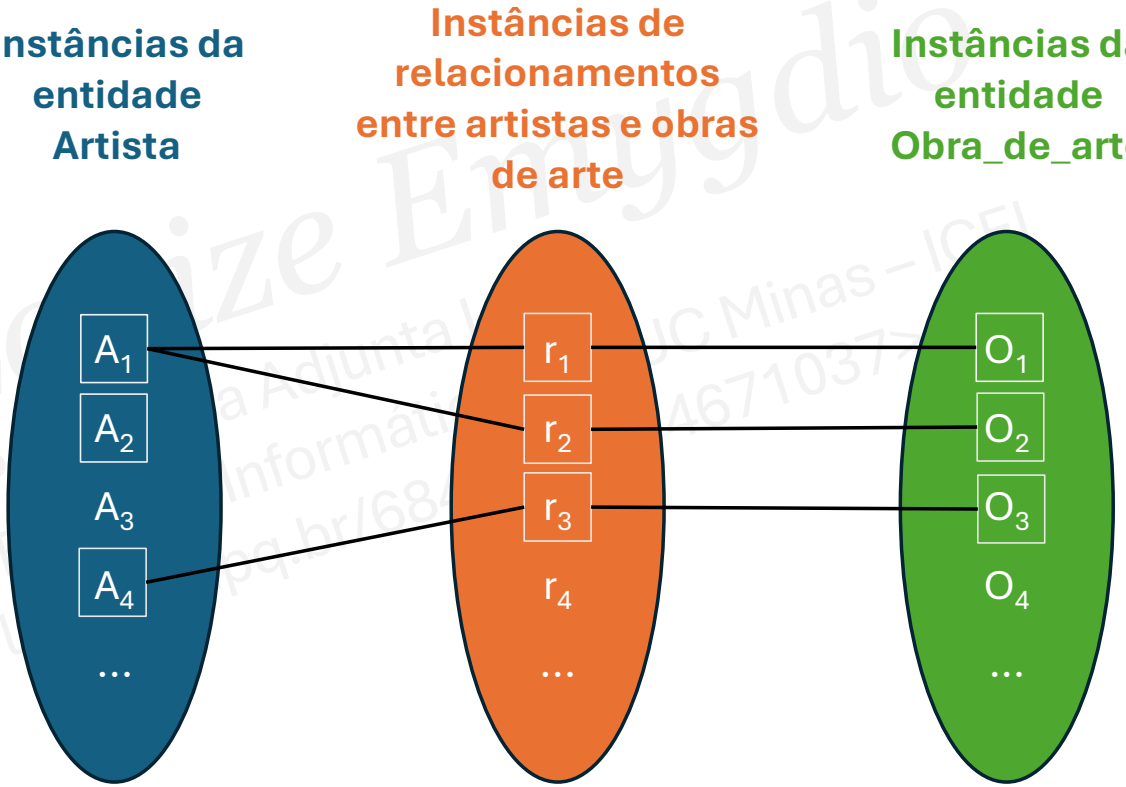


"Cada artista cria N obras de arte".

"Cada obra de arte é criada por apenas 1 artista, e sua existência está condicionada à existência do artista".

TIPOS DE CARDINALIDADE: UM PARA MUITOS (1:N)

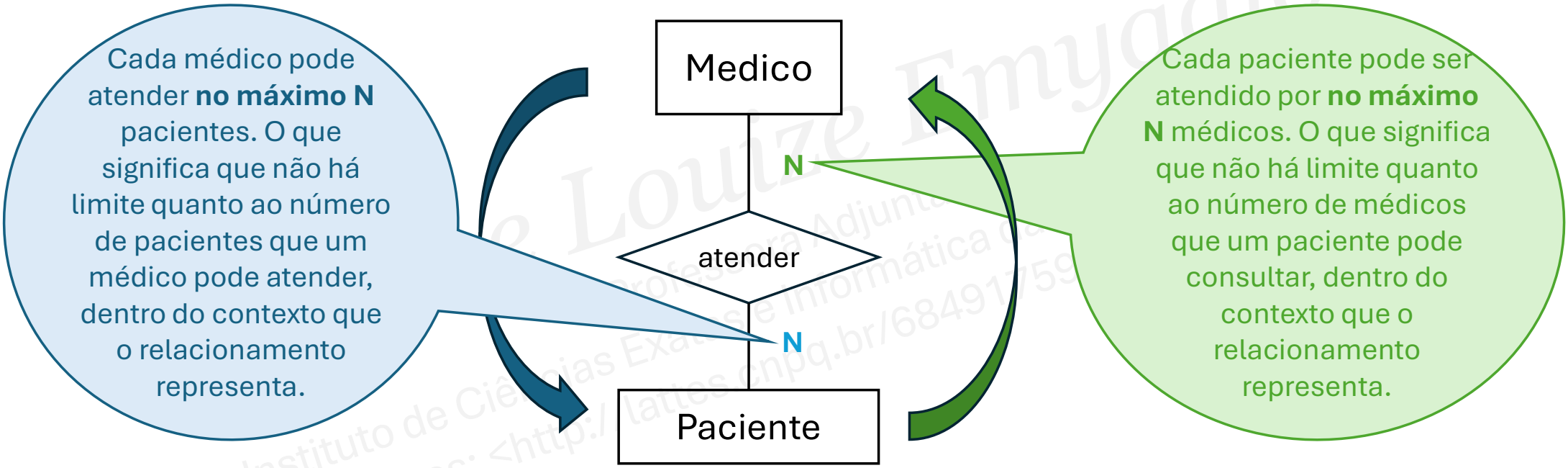




Visão da Teoria de Conjuntos

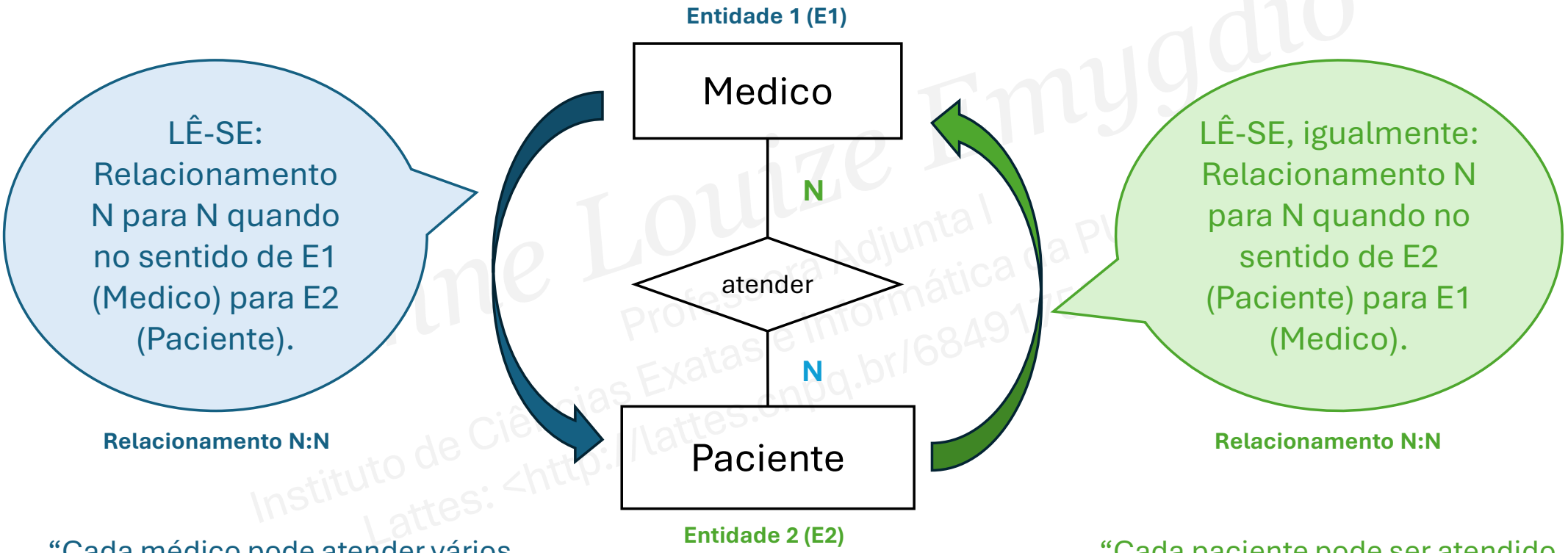
Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta | Informática | PUC Minas – ICEI
Instituto de Ciências Exatas e Informática | PUC Minas
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6871037>

TIPOS DE CARDINALIDADE: MUITOS PARA MUITOS (N:N)



Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta – Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175>

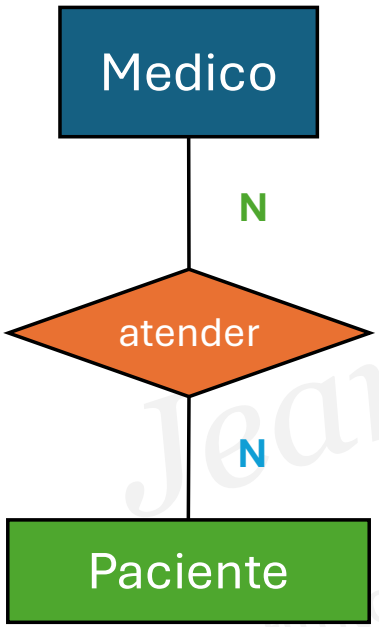
TIPOS DE CARDINALIDADE: MUITOS PARA MUITOS (N:N)

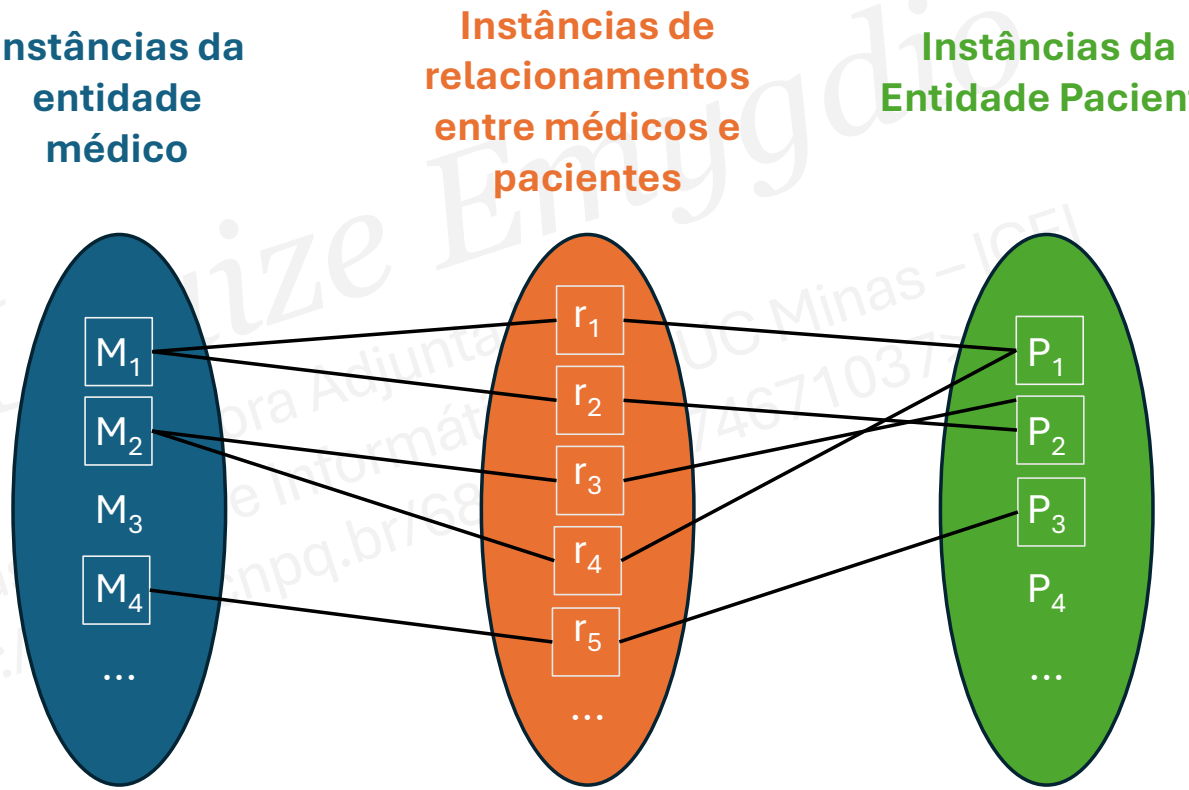


"Cada médico pode atender vários pacientes".

"Cada paciente pode ser atendido por vários médicos".

TIPOS DE CARDINALIDADE: MUITOS PARA MUITOS (N:N)





Visão da Teoria de Conjuntos

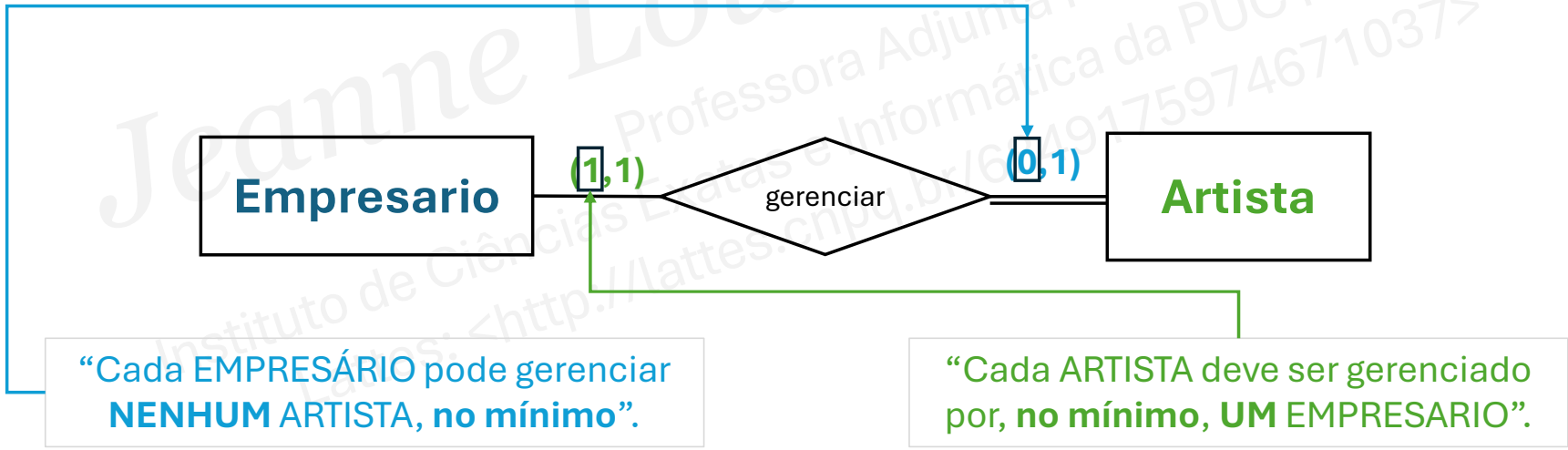
Jeanne Louize Emygdio
Instituto de Ciência... Lattes: <http:...

RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO
(restrição de cardinalidade mínima)

PUC Minas

DEFINIÇÃO:

– Uma restrição quanto ao **número mínimo** de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar.



Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6049175974671037>

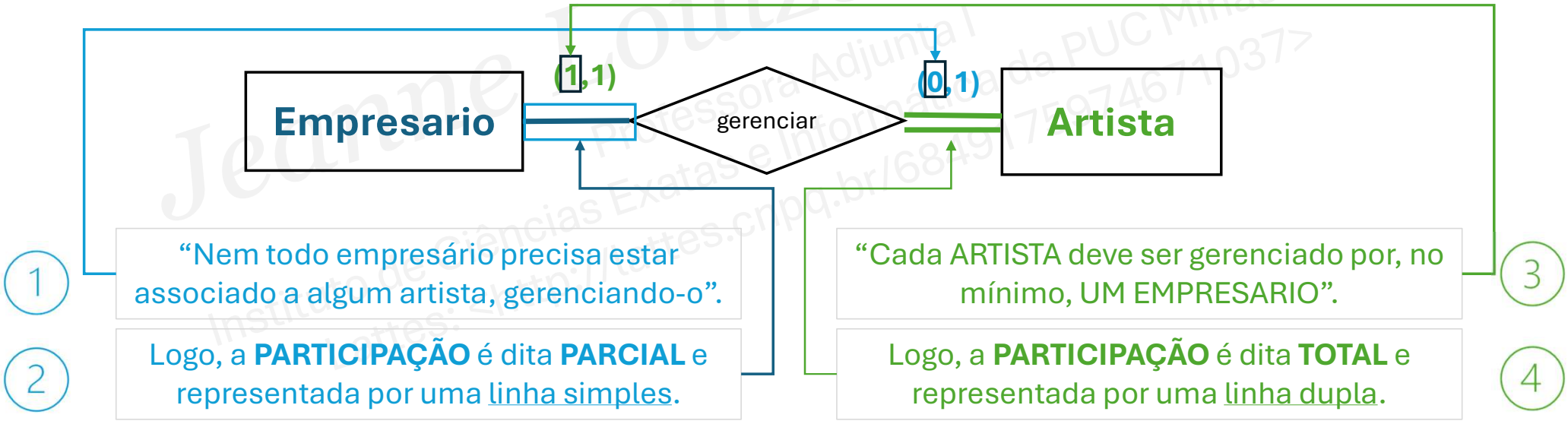
RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO

(restrição de cardinalidade mínima)

PUC Minas

DEFINIÇÃO (continuação):

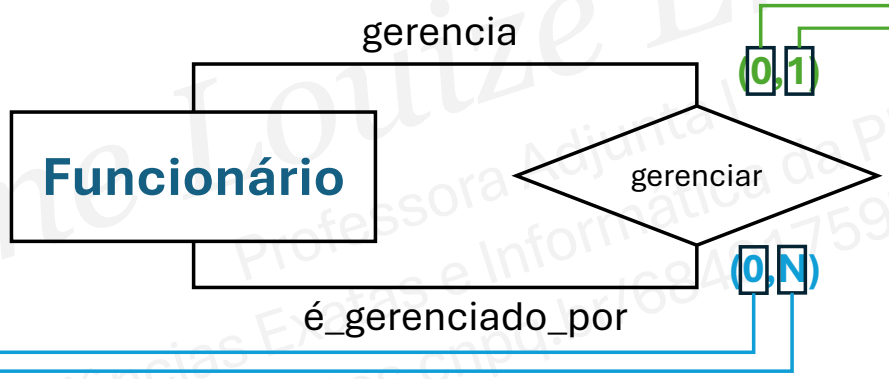
– Especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada a outra entidade por meio do tipo de relacionamento.



RELACIONAMENTO RECURSIVO

DEFINIÇÃO:

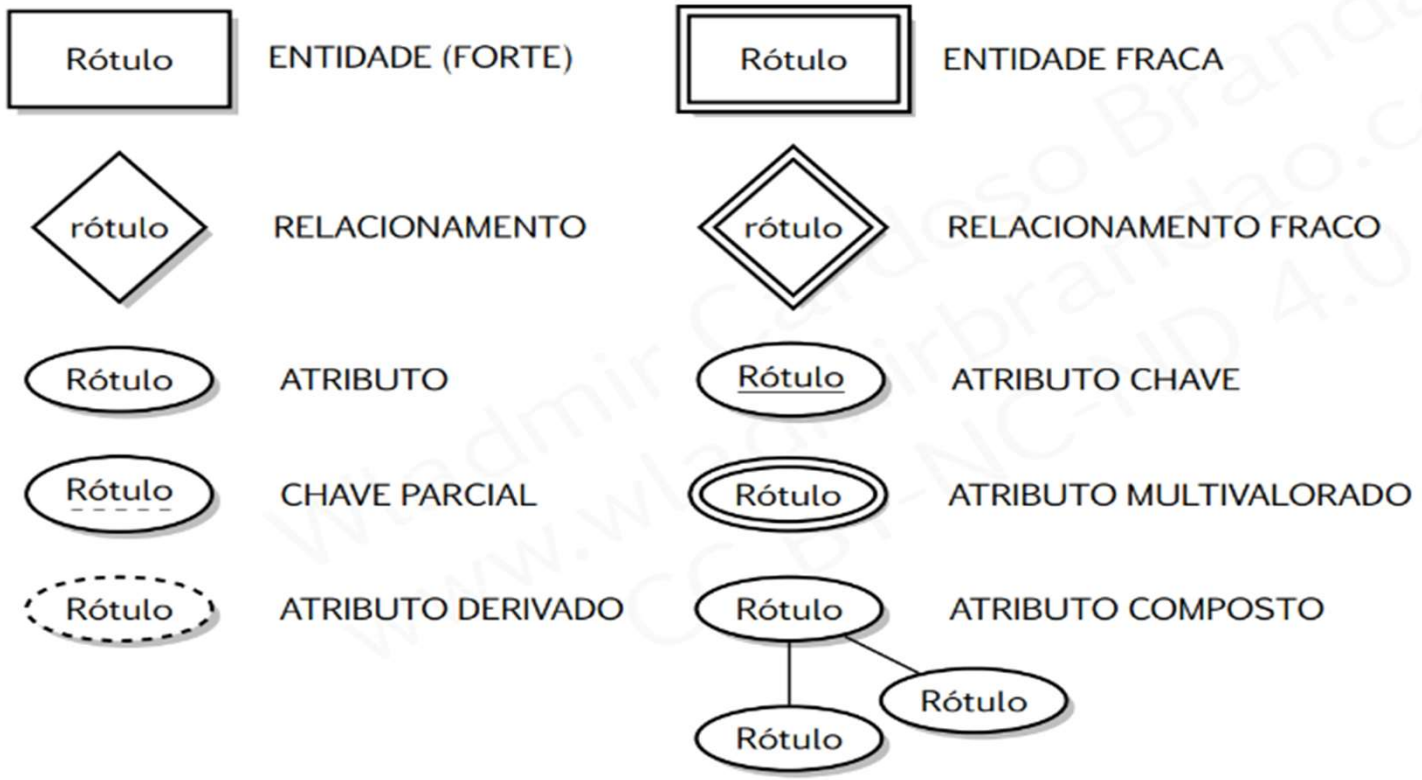
– Relacionamento que permite a uma entidade estabelecer um auto relacionamento.



1. "Nem todo funcionário precisa estar realizando o papel de gerente".
2. "Mas se estiver, poderá gerenciar N outros funcionários".
3. "Nem todo funcionário deve ser gerenciado por algum outro funcionário".
4. Mas, se um funcionário for gerenciado, ele deverá ser POR APENAS 1 outro funcionário".

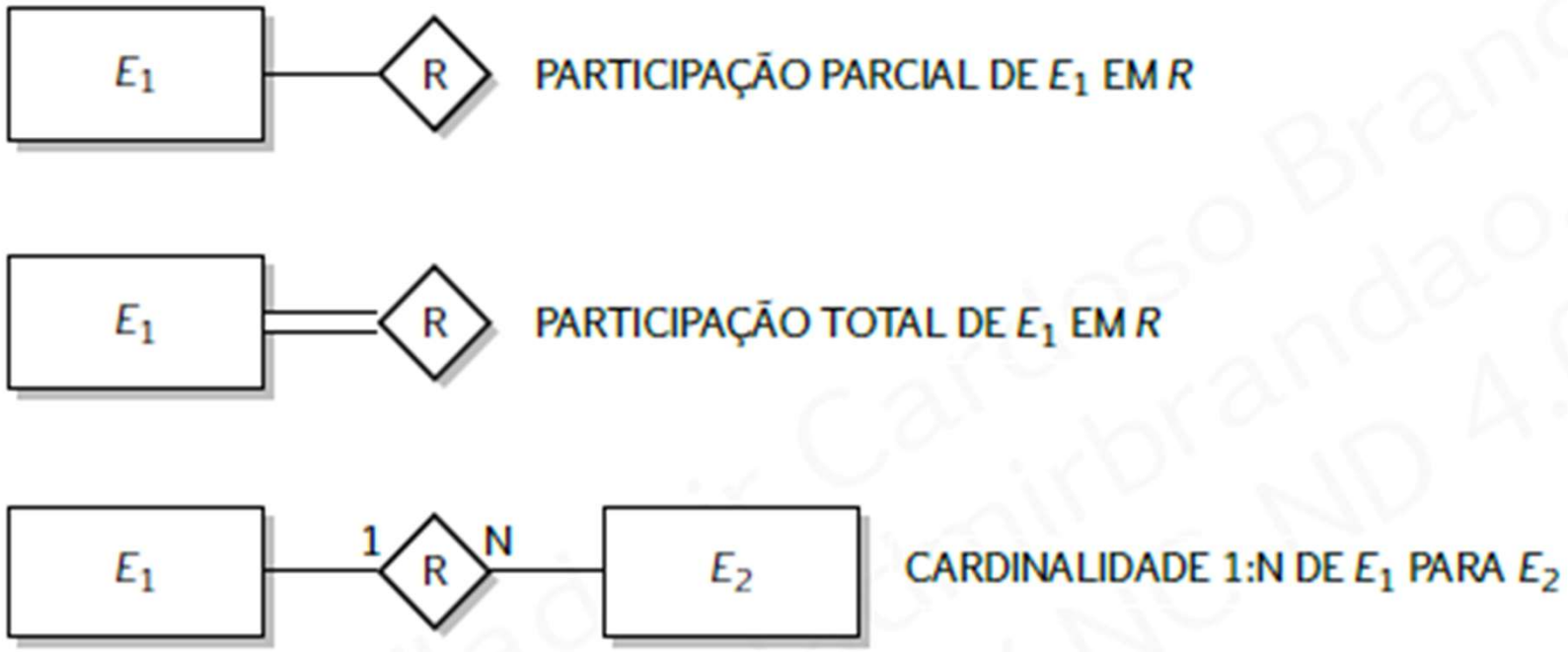
Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta do PUC Minas – ICEI
Instituto de Ciências Exatas e Informática do PUC Minas – ICEI
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4759746710 37>

RESUMO DOS ELEMENTOS



Fonte da imagem: Brandao (2023).

RESUMO DOS ELEMENTOS



Fonte da imagem: Brandao (2023).

EXERCÍCIOS



Jeanne Louize Emygdio
Professora Adjunta I
Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas – ICEI
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/...>

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Wladmir Cardoso. Disciplina Banco de Dados. Notas de aula. 2023.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, c2019. *E-book*. ISBN 9788543025001. Capítulo 3.

PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2014. E-book. ISBN 9788581435329. Livro Eletrônico.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. e d. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2012. 861p. ISBN 9788535245356. Capítulo 10.

Jeanne Louize Emygdio
Instituto de Ciências Exatas e Informática - PUC Minas
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6849175974671037>